

# 《Deciphering the Knoevenagel condensation: towards a catalyst-free and water-mediated process》中文阅读译文

原文: Periklis X. Kolagkis 等, Organic & Biomolecular Chemistry, 2024, 22, 8293 – 8299 DOI: 10.1039/d4ob01420k

译者说明: 本译文根据当前 Obsidian 仓库中的英文 PDF 抽取文本整理而成, 用于阅读和学习。化合物编号、Scheme、Table 和参考文献编号尽量保留原文写法; 正式引用、实验复现和投稿写作请以英文原文和 ESI 为准。

## 摘要

Knoevenagel 缩合是有机化学中研究最充分、也非常重要的一类转化, 因为它能够用于合成大量有价值的化合物。随着绿色化学的发展, 人们已经提出了多种 Knoevenagel 反应的替代方案, 也有人报道过无催化剂的 Knoevenagel 缩合方法。然而, 这些方法往往需要较苛刻的温度条件, 或者底物范围有限, 因此应用受到限制。

本文对无催化剂、水介导的 Knoevenagel 反应进行了系统研究, 重点优化了该方法的绿色参数和绿色化学指标。此外, 作者还将本方法与已有的无催化剂方法进行了直接比较, 并展示了多个化合物的快速并行合成。

## 引言

Knoevenagel 缩合是有机合成中最关键、应用最广的一类 C=C 键形成反应之一。该反应通常涉及活泼亚甲基化合物对羰基化合物的亲核加成。由于它能够以简便、低成本的方式获得多种有价值的饱和有机化合物, Knoevenagel 反应在工业界和学术界都持续受到关注。

这类产物本身是一类非常有用的有机中间体, 后续还可以进一步转化为多种具有重要药物性质或物理性质的天然产物及类似物。尤其是苺叉衍生物, 也就是 tyrphostins, 具有一系列有趣的生物活性和药物性质。

Knoevenagel 反应的优势体现在每年大量相关论文中: 有些论文利用它合成各种起始原料, 有些论文则试图通过提出新的催化途径来改进反应条件。

传统上, Knoevenagel 缩合通常在 Brønsted 碱存在下进行。碱通过简单地夺取亚甲基化合物上的质子来催化反应。近些年, 随着非均相和均相催化技术的发展, 人们提出了大量新的催化方法。这些方法包括: 使用 ZnCl<sub>2</sub>、TiCl<sub>4</sub> 等 Lewis 酸金属体系, 含强碱位点的沸石, 介孔二氧化硅纳米粒子, 离子液体如 [bmim]PF<sub>6</sub>, 以及金属有机框架材料 MOFs。

这些方法通常可以给出令人满意的产率和反应速率。但是, 绿色化学的发展以及社会环境意识的提高, 也推动了更加环境友好的 Knoevenagel 缩合方法的发展。例如, 使用脯氨酸、奎宁或牛磺酸的有机催化方法, 以及使用 Rose Bengal 的光催化方法, 都提供了避免有毒催化剂或有毒溶剂的绿色替代方案。不过, 即使这些方法也仍然存在不足, 例如产物分离的后处理成本较高, 或者需要较高催化剂用量。

除了上述方法之外, 文献中也报道过一些无催化剂的 Knoevenagel 缩合。这类方法使用水或乙醇等绿色溶剂, 看起来可以为复杂催化体系提供一种便宜、易得的替代方案。不过, 这些方法也存在争议。

2005 年, Deb 和 Bhuyan 提出, 丙二腈与 5 种醛, 包括 3 种芳香醛、1 种杂芳香醛和肉桂醛, 在水中无催化剂条件下可以在很短时间内反应, 3 - 30 分钟内以 84 - 95% 的产率生成产物。作者还把该方法扩展到了其他活化羰基化合物的 16 个例子。

后来 Gruttadauria 及其同事尝试重复 Bhuyan 的方法, 但结果与 2005 年报道并不一致。具体来说, 他们表示无法重复苯甲醛与丙二腈反应在 5 分钟内获得 95% 产率的结果。虽然 Gruttadauria 的文章本质上是一篇关于 Knoevenagel 缩合的观点文章, 但他们仍然报道了两个使用丙二腈的例子: 苯甲醛或 4-硝基苯甲醛与丙二腈反应。前者在水中 50 ° C 反应 120 分钟后报道了大于 99% 的产率; 后者在水中 50 ° C 反应 15 分钟后也报道了大于 99% 的产率。

不过, 这些工作在科学界并没有得到充分注意。许多新的催化体系仍然不断被报道, 而这些研究往往没有考察无催化剂反应, 也就是 blank test, 或者使用了会抑制空白反应的有毒溶剂。

在许多有机转化中, 水相介质可能是不利的, 因为大多数有机化合物在水中的溶解度较低, 而且水还可能与反应试剂或催化剂相互作用, 从而破坏反应体系。尽管如此, 水作为反应介质仍然非常值得追求, 因为它来源丰富、操作安全、容易获得, 并且可以替代常见有机溶剂。有些反应在水中还可能获得更高反应速率和更好的立体选择性。

Kokotos 课题组多年来一直强调并利用水相介质在有机转化中的作用。因此, 作者将自己在水相有机合成方面的经验与已有文献结合起来, 发展了据其所知第一个针对无催化剂 Knoevenagel 反应的系统实验研究。

作者特别关注两个目标: 一是发展多样化的底物范围; 二是通过完全避免传统加热和昂贵后处理步骤来改善绿色化学指标, 从而把该方法确立为 Knoevenagel 缩合中最绿色、成本最低的方法之一。同时, 作者还系统考察了此前报道的无催化剂、水介导反应方案, 并与本文方法进行了直接比较。此外, 作者还尝试并行合成产物, 以快速构建一个化合物库。

## 结果与讨论

作者首先研究苯甲醛 1a 与丙二腈 2a 反应生成目标产物 2-benzylidenemalononitrile 3aa。为了寻找最佳反应介质, 作者筛选了多种溶剂。令人满意的是, 水在 2 小时后给出了最佳产物产率, 而甲醇也能给出不错结果。相比之下, 大多数常见有机溶剂产率较低, 或者完全不生成产物。

作者还测试了 HPLC 级水和去离子水, 以确认自来水中可能存在的痕量金属杂质并不是该 Knoevenagel 反应的催化来源。不同水源得到的产率没有明显波动, 因此排除了痕量金属参与催化的可能。

随后, 作者成功把丙二腈用量降低到化学计量用量, 产率并未下降。作者还确定了该缩合反应所需的最佳溶剂用量, 即每 0.5 mmol 起始原料使用 1 mL 水。继续考察反应时间时, 作者发现把反应时间再延长 2 小时可以略微提高产率, 同时避免使用任何纯化方法。作者还进行了克级反应, 18 小时后产率为 93%, 说明该方法具有一定放大潜力。

在获得优化条件后, 作者开始用多种取代醛考察该方案的普适性。研究中使用了 BUCHI Syncore 装置, 可以最多同时开展 24 个反应, 从而减少时间和能耗, 并快速构建化合物库。所有反应都通过 TLC 监测, 以确定各个反应的最佳停止时间。

为了评价本方法相对于已有无催化剂方法的效率和可信度, 作者选择将其与 Bhuyan 和 Gruttadauria 两个最常被引用的方法进行比较, 并把这些文献条件应用到本文报道的底物上。

Table 1: 反应介质优化

模型反应为苯甲醛 1a 与丙二腈 2a 生成 3aa。反应条件为苯甲醛 0.50 mmol、丙二腈 1.00 mmol、溶剂 1 mL、反应 2 h。产率通过 <sup>1</sup>H NMR 内标法确定，括号内为柱层析分离产率。

| 条目 | 溶剂                              | 时间  | 产率          |
|----|---------------------------------|-----|-------------|
| 1  | H <sub>2</sub> O                | 2 h | 100%，分离 85% |
| 2  | H <sub>2</sub> O, HPLC 级        | 2 h | 95%         |
| 3  | H <sub>2</sub> O, 瓶装水           | 2 h | 99%，分离 78%  |
| 4  | H <sub>2</sub> O, 去离子水          | 2 h | 93%，分离 76%  |
| 5  | t-BuOH                          | 2 h | 13%         |
| 6  | 无水 MeOH                         | 2 h | 85%，分离 67%  |
| 7  | EtOH                            | 2 h | 55%，分离 43%  |
| 8  | i-PrOH                          | 2 h | 30%         |
| 9  | CHCl <sub>3</sub>               | 2 h | 0%          |
| 10 | 干燥 DMSO                         | 2 h | 64%，分离 44%  |
| 11 | 无水 DMF                          | 2 h | 26%，分离 10%  |
| 12 | 石油醚                             | 2 h | 0%          |
| 13 | CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> | 2 h | 0%          |
| 14 | EtOAc                           | 2 h | 0%          |
| 15 | MeCN                            | 2 h | 0%          |
| 16 | 甲苯                              | 2 h | 0%          |
| 17 | 无溶剂                             | 2 h | 0%          |

这个结果说明，水是最优反应介质。不同来源的水均能促进反应，也说明反应并不是由水中微量金属杂质驱动的。

## Scheme 1

Scheme 1 总结了醛与活泼亚甲基化合物发生 Knoevenagel 缩合的已知合成路径，以及本文方法。已有方法包括传统碱催化、离子液体、有机催化、光催化，以及前人报道的无催化剂条件；本文方法则强调水介导、无传统催化剂。

## Scheme 2：醛类底物范围

作者首先测试了多种带有给电子或吸电子取代基的苯甲醛，并考察这些取代基位于苯环不同位置时的反应效果。结果显示，这些底物大多表现优异。

带卤素取代基的苯甲醛均给出很高产率，约 85 – 99%。其中，溴取代苯甲醛需要更长反应时间才能完成。对于产物 3aa，本文方法反应 4 小时得到 90% 产率。使用 Bhuyan 方法时，作者只得到 10% 产率，而文献报道为 95%；使用 Gruttadauria 方法时，作者得到 75% 的分离产率，而文献报道的是大于 99% 转化率。

对于产物 3ac，本文方法反应 5 小时得到 97% 产率；使用 Bhuyan 方法只得到 9% 产率，而文献报道为 92%。含有更强吸电子基团的苯甲醛，例如硝基或氰基取代苯甲醛，也给出更高产率，约 93 – 99%。取代基位于苯环不同位置时，产率没有明显差异。

对于产物 3ag, 本文方法反应 5 小时得到 98% 产率; 使用 Gruttadauria 方法反应 15 分钟后得到 48% 分离产率, 而文献报道为大于 99% 转化率。对于产物 3ah, 本文方法反应 30 分钟得到 90% 产率; 使用 Bhuyan 方法得到 60% 产率, 而文献报道为 90%。

接着作者考察了带有给电子取代基的苯甲醛。这类底物在许多反应方案中通常更具挑战性。令人满意的是, 大多数底物仍能给出较高到优异的产率, 约 66 – 99%。其中 4-(二甲氨基) 苯甲醛和 4-(苄氧基) 苯甲醛的产率略低。尤其值得注意的是, 4-甲氧基苯甲醛生成产物 3ai 的产率为 94%, 而 3ai 是天然产物 tyrphostin A1。

随后, 作者测试了位阻更大的苯甲醛, 例如 1-萘甲醛和 2,4,6-三甲氧基苯甲醛。这些底物也被认为较有挑战性, 但仍然获得 81 – 99% 的高产率。杂芳香醛在该方法中也表现很好, 产率范围为 81 – 99%。对于产物 3au, 本文方法反应 4 小时获得 99% 产率; 使用 Bhuyan 方法得到 72% 产率, 而文献报道为 84%。

在研究了多种芳香醛之后, 作者继续考察脂肪醛作为 Knoevenagel 反应底物的可行性。脂肪醛在此前方法中大多被忽视, 相关报道很少。作者首先成功使用了结构中含芳环的脂肪醛, 得到较好产率。随后测试长链脂肪醛, 虽然产率略低但仍然令人满意, 约 60%, 进一步说明该方法具有一定普适性。

作者还使用了三种天然来源的脂肪醛, 分别是 oleyl aldehyde、citronellal 和 geranial。它们均以优异产率生成相应产物, 说明该方法能够耐受不饱和底物。对于十二醛、oleyl aldehyde、citronellal 和 geranial, 作者使用甲醇/水 1:1 混合溶剂, 以提高醛的溶解性。

遗憾的是, 当作者尝试使用酮类底物, 例如苯乙酮或环己酮时, 并没有得到产物。这可能是由于酮的空间位阻更大、反应性更低。

## 与文献无催化剂方法的比较

总体来看, Gruttadauria 方法在苯甲醛与丙二腈缩合中能够给出接近文献的结果, 但在对硝基苯甲醛中与文献存在明显差异。这可能是由于本文报告的是分离产率, 而原文报告的是转化率。

由于 Gruttadauria 文献只报告了两个底物, 作者将其条件扩展到更多底物。对于大多数芳香醛和杂芳香醛, Gruttadauria 条件在更短或相近时间内得到与本文方法类似的产率, 这说明为了获得满意结果, 加热可能不是必需的, 但加热确实可以缩短反应时间。不过, 作者也注意到某些底物在加热条件下反应性下降, 可能与化合物对热敏感有关。尤其是产物 3at, 本文方法产率为 99%, 而文献条件下只有 5%。

对于脂肪醛, 本文方法与 Gruttadauria 条件之间也观察到明显差异。另一方面, 在几乎所有情况下, Bhuyan 报道的 5 分钟反应方案在作者手中都给出了不令人满意的结果。实际获得的产率远低于原文报道的优异产率, 这与 Gruttadauria 在 2022 年的观察一致。

## Scheme 3: 活泼亚甲基化合物范围

在确认多种醛可以适用于该方法后, 作者尝试寻找除丙二腈之外也能参与反应的其他活泼亚甲基化合物。结果显示, 氰乙酸乙酯和 1,3-二甲基嘧啶-2,4,6(1H,3H,5H)-三酮可以成功反应, 分别得到中等到优异产率, 约 67% 和 94%。这说明空白反应并不只适用于一种亚甲基底物。

对于氰乙酸乙酯, Gruttadauria 和 Bhuyan 的反应条件都给出较低产率。对于 1,3-二甲基巴比妥酸类底物, 两种文献条件则给出类似产率。

遗憾的是, 即使延长反应时间, 仍有一些亚甲基化合物不能参与该反应。具体包括: 丙二酸二乙酯、2-苯基乙腈、丙二酸、乙酰丙酮和 3-吗啉丙腈。这些底物没有显示出反应活性。

值得注意的是, Scheme 2 和 Scheme 3 中所有反应总共在 48 小时内完成, 快速构建了一个 Knoevenagel 产物库。由于本文方法产率较高, 许多目标产物只需蒸发反应溶剂即可得到, 不需要进一步纯化或复杂后处理。只有少数低产率产物例外。

## 绿色化学指标

作者进一步计算了本方法的绿色化学指标, 并将其与一些已发表的绿色方法进行比较, 从而强化了该方法的绿色属性。

本方法的 E-factor 为 13.9。考虑到大多数工业药物生产过程的 E-factor 通常在 25 - 100 之间, 这个数值相当出色。作为比较, 作者计算了 Das 光化学方法的 E-factor, 约为 185; Shirini 有机催化方法的 E-factor 大于 167, 而且这还没有计入过滤步骤。

此外, 本方法的 PMI 和 RME 分别为 14.9 和 0.068。

## 反应机理

作者提出的反应机理是一个简单的碱催化 Knoevenagel 缩合过程, 这一机理此前已有文献报道, 其中水作为 Brønsted 碱。

反应开始时, 一个水分子夺取活泼亚甲基化合物 2 上高度酸性的质子, 形成相应阴离子。与未带电的亚甲基化合物相比, 该阴离子是更强的亲核体, 因此可以进攻亲电性的醛 1, 形成中间体 I。随后, 中间体 I 经质子化生成中间体 II。接着, 中间体 II 进一步经过质子化和脱去一分子水, 最终生成目标产物。

水的 pKa 约为 14, 足以帮助丙二腈 2a 脱质子, 因为丙二腈的 pKa 更低, 约为 8。氰乙酸乙酯 2b 的 pKa 约为 9, 也低于水, 但高于丙二腈, 因此能够生成相应产物, 但产率明显较低, 仅为 67%。丙二酸二乙酯的 pKa 稍高, 约为 13.3, 并未生成产物。

不过, 作者也指出, pKa 差异本身并不足以完全解释这些底物反应性之间的明显差别。溶解性或其他因素也可能影响本文方法中的反应性。

## Scheme 4

Scheme 4 展示了醛与活泼亚甲基化合物在水中发生 Knoevenagel 缩合的可能机理路径。核心思想是: 水先促进活泼亚甲基底物脱质子, 形成更强亲核性的阴离子; 该阴离子进攻醛羰基; 随后经过质子转移和脱水, 生成 C=C 键产物。

## 结论

总之, 作者发展了一种非常简单、环境友好的 Knoevenagel 缩合方案, 用于醛与活泼亚甲基化合物反应, 并避免使用传统催化体系。

通过使用水相介质作为溶剂, 作者合成了 30 多种有价值的饱和化合物, 并为该 Knoevenagel 反应提供了一条可能机理路径, 其中水作为 Brønsted 碱催化剂发挥作用。

作者还将本方法与文献中的无催化剂方案进行了比较, 并计算了该方法的绿色化学指标, 突出了其在环境友好型工业和实验室过程中的潜在应用价值。

## 实验

### 水介导 Knoevenagel 缩合的一般步骤

在玻璃小瓶中加入醛 1, 1.00 mmol, 1.00 equiv., 以及活泼亚甲基化合物 2, 1.00 mmol, 1.00 equiv.。加入 H<sub>2</sub>O 2 mL; 如果文中说明, 则使用 H<sub>2</sub>O/MeOH = 1/1 的混合溶剂, 总体积 2 mL。反应体系在 BUCHI Syncore 装置中搅拌至反应完成, 反应通过 TLC 监测, 时间为 20 min - 18 h。该装置最多可同时进行 24 个反应。

反应混合物在减压下蒸干, 目标产物无需进一步纯化即可得到。在少数情况下, 如果粗产物的 <sup>1</sup>H NMR 显示仍有起始原料, 则通过柱层析分离目标产物。

## 数据可用性

支持本文的数据已作为 ESI 的一部分提供。

## 利益冲突

作者声明不存在利益冲突。

## 致谢

作者感谢 Hellenic Foundation for Research and Innovation, HFRI, 提供经费支持。该经费来自第 1 批 H.F.R.I. Research Projects to Support Faculty Members & Researchers, 以及高成本科研设备采购资助, 项目编号 655。

## 参考文献

参考文献请见英文原文。本文译文保留正文中的参考文献编号, 便于与原文对应。